

第 1 题 未知配合物的测定（12 分，占 6%）

来源：第39届 · 模拟试题1 · 原第5题

第1题

1-1

1-2

第 2 题 氧化物的分析（18 分，占 7%）

来源：第39届 · 模拟试题2 · 原第2题

第 3 题 荧光（8 分，占 5%）

来源：第39届 · 模拟试题4 · 原第2题

第 4 题 锡人已乘黄鹤去（26 分，占 14%）

来源：第39届 · 模拟试题5 · 原第3题

4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-2-1

4-2-2

4-2-3

第 5 题 基于荧光传感器的定量分析（15 分）

来源：第39届 · 模拟试题6 · 原第3题

5-1

5-2

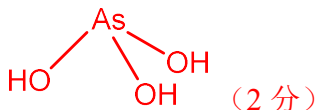
5-2

5-3

第 6 题 含砷水溶液存在形体 (15 分, 占 7.5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第2题

6-1 (共 2 分)



6-2 阴离子色谱柱是 HPLC 分析砷形态中最常用的色谱分离固定相。将含 6.66 mmol/L 的 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 和 6.66 mmol/L NH_4NO_3 的混合水溶液作为流动相, 可对砷酸和亚砷酸的混合溶液进行分离和分析。(磷酸的 $\text{p}K_{\text{a},1}$, $\text{p}K_{\text{a},2}$ 和 $\text{p}K_{\text{a},3}$ 分别为 2.12、7.20 和 12.36; NH_3 的 $\text{p}K_{\text{b}}$ 为 4.75)

6-2-1 计算流动相的 pH 值。

6-2-2 计算在流动相 pH 值下, 以砷酸分子形态存在的砷酸占总 As(V) 的比例。

6-2-3 为什么可以在实验条件下利用阴离子色谱柱分离 As(III) 和 As(V)?

6-2 (共 8 分)

6-2-1

$$\text{pH} = (2.12 + 7.20) / 2 = 4.66 \quad (3 \text{ 分})$$

6-2-2

pH = 4.66 时, 砷酸几乎只以 H_2AsO_4^- 存在;

所以:

$$\delta(\text{H}_3\text{AsO}_4) = [\text{H}_3\text{AsO}_4] / [\text{As(V)}] = [\text{H}_3\text{AsO}_4] / [\text{H}_2\text{AsO}_4^-] = 10^{2.19-4.66} = 3.4 \times 10^{-3} \quad (3 \text{ 分})$$

采取其他精确计算方法, 答案在合理范围内, 也可以得分。

6-2-3 实验条件下 As(III) 主要以分子形式存在而 As(V) 主要以阴离子形式存在 (2 分), As(V) 与阴离子色谱柱作用更强, 出峰时间更晚

6-3 如果 $E_{\text{A}}^\circ(\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{H}_3\text{AsO}_3) = 0.56 \text{ V}$, 计算 $E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-})$ 的大小。

6-3 (共 4 分)



$$E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}) = E$$

$$E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}) = 0.56 \text{ V} + \frac{0.0592 \text{ V}}{2} \times (2.19 + 6.98 + 11.5 - 9.23 - 12.1 - 13.4 - 2 \times 14.0)$$

$$= -0.68 \text{ V} \quad (4 \text{ 分})$$

第 7 题 锂含量的测定 (13 分, 占 6.5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第5题

7-1 (共 2 分) 煮沸除去二氧化碳 (1 分);

若答加快反应速率, 促进矿石充分溶解, 也可以酌情得分

加入浓硝酸抑制三价铁离子水解 (1 分)。

7-2 水相中利用佛尔哈德法测定氯离子浓度时, 加入硝基苯的作用是什么? 本实验中不能加入硝基苯, 推测可能的原因。

7-2 (共 4 分)硝基苯难溶于水而易溶于乙醇。由于 AgCl 溶解度比 AgSCN 大, 接近终点时可能发生沉淀的转化引入误差, 故水相中测定时加入硝基苯, 可以覆盖在氯化银表面保护沉淀 (2 分)。本实验在醇中进行, 故由于硝基苯易溶于乙醇 (2 分), 无法起到保护氯化银的作用。

7-3 写出反应 1、反应 2 的方程式。

7-3 (共 2 分)反应 1: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl}$ (1 分)反应 2: $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- = [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ (1 分)

7-4 计算样品中锂的含量(g/kg)。

7-4 (共 5 分) $n(\text{Ag}^+) = 0.1022 \times 21.22 = 2.169 \text{ (mmol)}$ (1 分) $n(\text{SCN}^-) = 0.1029 \times (1.06 + 10.32) = 1.171 \text{ (mmol)}$ (1 分) $n(\text{Li}) = n(\text{Cl}^-) = n(\text{Ag}^+) - n(\text{SCN}^-) = 2.169 - 1.171 = 0.998 \text{ (mmol)}$ (1 分) $x(\text{Li}) = \frac{0.998 \times 6.941 \times 250}{15.00 \times 2.0361} = 56.7 \text{ (g/kg)}$ (2 分)

第 8 题 纳米孔单分子测序 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第10题



每个纳米孔只能通过单链 DNA, 因此需要解旋酶首先对双链 DNA 解旋, 同时解旋酶还在这个过程中充当了分子马达的角色。随后, 控制电压使脱氧核苷酸逐个通过纳米孔, 读取电流, 即可确定对应的碱基。

8-1 在有 DNA 通过纳米孔时, 电流相比于没有 DNA 通过哪个更大? 解释原因。

8-1 没有 DNA 通过时更大 (2 分)。DNA 阻碍了 K^+ 与 Cl^- 的通过, (2 分) 根据 $I = dQ/dt$, 因此电流变小。

8-2 指出图中膜两侧 1 与 2 分别对应正极还是负极。

8-2 1 对应负极, 2 对应正极。(2 分)

8-3 指出 DNA 在链易位过程中受到了哪些力使得这一过程能够发生。

8-3 电场力(DNA 带负电)、解旋酶对 DNA 的作用力。(2 分, 各 1 分)

8-4 膜电压的控制非常重要, 预测膜电位太低或太高时分别会发生什么特殊情况。

8-4 膜电位太低时, DNA 链会停止或往相反方向移动, 无法正常工作。(2 分)

膜电位太高时, DNA 链易位速度太快, 电流平台变窄, 仪器可能无法分辨核苷酸与电流的对应关系, 并且 DNA 链可能从解旋酶和纳米孔中脱离。(2 分)

第 9 题 溶解氧与氧的长链 (30 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第1题

9-1 (共 4 分) (b) (c) (d) (a)

9-2 可利用碘量法测定水样中溶解氧的含量。将 50.00 mL 水样采集到溶解氧瓶中 (不要在瓶中留有气泡), 将吸管插入液面下, 加入 1 mL 硫酸锰溶液、2 mL 碱性碘化钾溶液, 盖好瓶塞, 颠倒混合数次, 静置, 反应生成沉淀 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ (反应 1)。反应完全后, 轻轻打开瓶塞, 立即用吸管插入液面下加入 2 mL 硫酸, 小心盖好瓶塞, 颠倒混合摇匀, 至沉淀 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 全部溶解为止 (反应 2), 放置暗处 5 min。将上述溶液用 0.0229 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色 (反应 3), 加入 1 mL 淀粉溶液, 继续滴定至蓝色刚好褪去后, 等待 30 s 至溶液不再变蓝为止, 消耗硫代硫酸钠溶液 1.60 mL。

9-2-1 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的离子反应方程式。

9-2-2 加入硫酸时为什么滴管要插入到液面以下?

9-2-3 为什么淀粉溶液要在滴定至溶液为淡黄色后才加入?

9-2-4 计算水样中溶解氧的含量(mg/L)。

9-2 (共 14 分)

9-2-1 $2\text{Mn}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{MnO}(\text{OH})_2$ (2 分)

$\text{MnO}(\text{OH})_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{I}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 3\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2$ (2 分) 写成 I_3^- , 也可以

$\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)

9-2-2 防止空气随硫酸进入水样中 (2 分) 而导致所测水样中溶解氧量比实际的值偏高

9-2-3 过早加入淀粉, 大量碘单质与淀粉结合 (2 分), 难以与硫代硫酸钠反应, 滴定终点不好观察并带来误差。

9-2-4 $\text{O}_2 \sim 2 \text{MnO}(\text{OH})_2 \sim 4 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (2 分)

溶解氧含量为: $32.0 \text{ g/mol} \times 0.0229 \text{ mol/L} \times 1.60 \text{ mL} / (4 \times 50.00 \text{ mL}) = 5.86 \text{ mg/L}$ (2 分)

9-3 (共 4 分) 9-3-1 H_2O_3 (2 分)

9-3-2 因为 X 与水形成氢键并通过环状过渡态分解 (2 分)

9-4 如图所示，高压下氧形成以 4 个氧原子为一个重复周期的螺旋状长链，长链中 O-O 键长均为 115.3 pm，O-O-O 键角均为 98.79° 。所有链均沿晶体 c 轴方向延伸。

9-4-1 指出该高压氧晶体的晶系。

9-4-2 计算一个重复周期的高度。



9-4 (共 8 分)

9-4-1 四方晶系 (2 分)

9-4-2 设每相邻两氧原子在投影图中距离为 x ，高度差为 z ，则：

$$x^2 + z^2 = (115.3 \text{ pm})^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x^2 + x^2 + (2z)^2 = (2 - 2\cos 98.79^\circ) \times (115.3 \text{ pm})^2 \quad (2 \text{ 分})$$

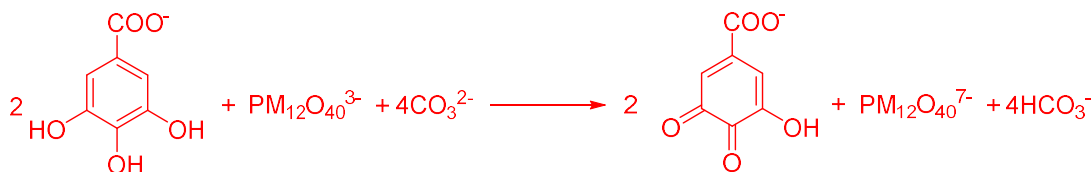
解得： $z = 45.1 \text{ pm}$; $x = 106.1 \text{ pm}$

$$h = 4z = 180.4 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

第 10 题 啤酒中总酚含量的测定 (17 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第5题

10-1 (本题共 3 分)



若将没食子酸画作对应 pH 下的存在形体(羧基氢和任一羟基氢电离的形态)也得分。

将产物中的羟基写成氧负离子, 并正确配平方程式也得满分。

10-2 指出用磁力搅拌器搅拌啤酒样品的目的。

10-2 除去啤酒中溶解的二氧化碳。(2 分)

10-3 Blank 为空白溶液, 指出空白溶液的配制方法。

10-3 (少量乙醇+) 1 mL 去离子水+1 mL 工作液+2 mL 碳酸钠溶液 (2 分)

10-4 计算啤酒样品中的总(多)酚含量(以没食子酸含量计, 单位为 mg/L)。

10-4 (本题共 7 分) 首先计算 1~5 试管中没食子酸的浓度: $c = V \times c_0 / 10 \text{ mL} \div 4$

可得 $c_1 = 2.0 \text{ mg/L}$, $c_2 = 4.0 \text{ mg/L}$, $c_3 = 6.0 \text{ mg/L}$, $c_4 = 8.0 \text{ mg/L}$, $c_5 = 10.0 \text{ mg/L}$ 。(2 分)

对 A-c 关系进行线性拟合, 可得: $A = 0.0887 c / (\text{mg/L}) + 0.059$ 。(2 分)

将 $A = 0.882$ 代入得, $c_{\text{sample}} = 9.3 \text{ mg/L}$ 。

则啤酒样品中的多酚浓度 $c = 9.3 \text{ mg/L} \times 4 \times 10 = 3.7 \times 10^2 \text{ mg/L}$ (3 分, 有效数字错误扣 1 分)

强值 I 对没食子酸的浓度作图, 获得的曲线如图 2。



图 1

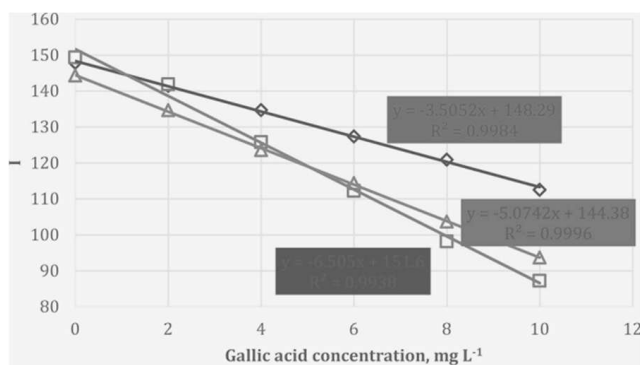


图 2

指出图 2 中口线对应 R、G、B 中的哪种颜色, 并解释原因。

10-5 (本题共 3 分) 对应 R (红色)。(1 分) 解释: 显蓝色的物质对红光的吸收能力最强, 因此斜率最大的为红色线。(2 分)

第 11 题 逻辑门 (17 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第1题

11-1(共 2 分) 因为离子从激发态回到基态发光前, 会与周围的原子发生作用, 使其激发能的一部分以热等非辐射的形式 (2 分) 散发, 使发射光能量降低、波长变长; 因此荧光发射波长总是大于激发光波长。

如果回答振动弛豫/溶剂弛豫等, 也可以; 只要意思对就得满分

11-2 关于该逻辑门运算, 回答以下问题并简述理由:

11-2-1 当体系中 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 和 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 均不加入时, 体系是否产生荧光?

11-2-2 当体系中只加入 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 而不加入 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 时, 体系是否产生荧光?

11-2-3 当体系中只加入 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 而不加入 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 时, 体系是否产生荧光?

11-2-4 当体系中 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 和 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 均加入时, 体系是否产生荧光?

11-2(共 12 分)

11-2-1 否 (或 0) (2 分)。**A** 与 **B** 具有给体-受体电荷相互作用 (1 分), 产生电荷转移(CT)吸收带, 导致荧光消失。

11-2-2 是 (或 1) (2 分)。**B** 结合质子带正电, 无法再与 **A** 形成复合物 (1 分), 结合质子的 **B** 可以发射荧光。

11-2-3 是 (或 1) (2 分)。**A** 与三丁基胺形成复合物 (1 分), 使 **A** 无法再与 **B** 形成加合物, 体系中存在自由的 **B** 可以发射荧光。

11-2-4 否 (或 0) (2 分)。 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 和 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 发生质子转移 (1 分), 体系中仍存在 **A** 与 **B** 的加合物, 导致荧光消失。

11-3 该超分子体系相当于哪一种逻辑门运算?

11-3XOR (3 分)

第 12 题 钴复合氧化物的组成测定 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第3题

12-1(共 6 分)



产物写多碘负离子, 也可以



12-2 根据滴定数据, 确定 x 的值以及 Co 的平均氧化态(均保留小数点后 2 位)。

12-2(共 7 分) 根据计量系数比: $\text{BaNdCo}_2\text{O}_x \sim (2x - 9)\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (1 分)

$$(2x - 9) \times \frac{0.1000 \text{ g}}{(399.43 + 16.00x) \text{ g/mol}} = 0.02002 \text{ mol/L} \times 26.38 \text{ mL} \quad (4 \text{ 分})$$

解得: $x = 5.80$ (1 分)

钴的平均氧化态为: $(2 \times 5.80 - 5) / 2 = 3.30$ (1 分)

12-3 热重分析显示, 将该复合氧化物在 H_2/Ar 气氛下加热至 600°C , 剩余固体的质量约为原样品质量的 89.3%。结合计算和分析, 确定剩余固体的成分。

12-3(共 3 分) 剩余固体的总摩尔质量为: $492.43 \text{ g/mol} \times 0.893 = 439.73 \text{ g/mol}$ (1 分)

BaNdCo_2 的总摩尔质量为 399.43 g/mol , 剩余部分为: $439.73 - 399.34 = 40.3 \text{ (g/mol)}$

对应于 $40.4 \div 16.00 \approx 2.5$ (1 分) 个氧原子

因此剩余固体为: $\text{BaO} + \text{Nd}_2\text{O}_3 + \text{Co}$ (1 分) (或: $\text{Ba}_2\text{Nd}_2\text{O}_5 + \text{Co}$)

额外答出含有少量 CoO , 不扣分

第 13 题 农药商品的化学分析 (15 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第1题



13-1 画出 2, 4-滴主要成分的结构简式。

13-1

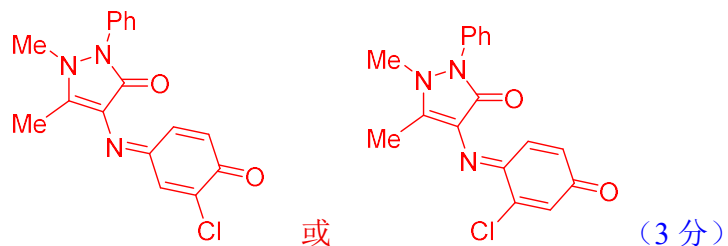


13-2 若使用直接分光光度法测定 2, 4-滴中 2, 4-二氯苯酚的含量, 基于上述紫外-可见吸收光谱图, 指出应选用何种酸碱性以及波长。

13-2 应选择碱性环境 (1 分)、308 nm 波长 (2 分) 进行测定

波长选取在 305 nm ~ 310 nm 范围内的任意整数均可

13-3-1



13-3-2 (共 6 分)

2,4-二氯苯酚标准溶液浓度为: $c = 6.135 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1分)

回归标准方程得:

$$A = 45442.2c - 0.014, R = 0.9998 \text{ (1分)}$$

带入试样的吸光度得 $c = 2.817 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (2分)

计算得出原先 2,4-二氯苯酚样品的质量分数为 $\omega = 0.115\%$ (2分)

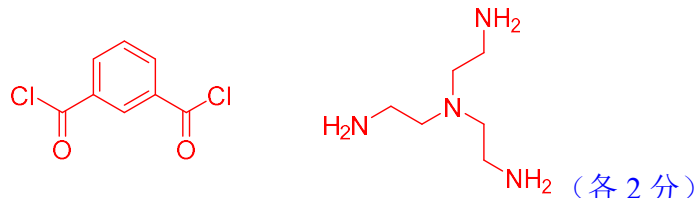
有兴趣的选手可以思考以下问题:

13-4 实际上, 1-2 所示的测定方法并不准确, 指出可能的原因。

第 14 题 氟离子受体的 NMR 光谱研究 (19 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第3题

14-1



化学计量比: 3 : 2 (1 分) 需要正确对应两种原料分子; 原料结构简式画错, 本问不得分。

14-2 核磁共振氟谱是一种可用于研究含氟化合物的结构和性质, 其基本原理类似于氢谱, 具有相同的裂分规则(提示: 即等价质子规则与 $n + 1$ 规则。前者指等价质子之间不会互相裂分; 后者指一组化学等价质子被一组数目为 n 的等价质子裂分时, 其信号峰数目为 $n + 1$, 且峰强度比例符合二项式)。利用 ^{19}F -NMR 光谱研究 **L1** 与 F 以分析浓度为 1 : 1 混合的 d_6 -DMSO 溶液, 在所得谱图中观察到一个七重峰。

14-2-1 写出七重峰的峰面积之比, 解释其出现的原因。

14-2-2 尽管 **L1** 与 **L2** 的结构非常相似, 在 **L2** 与 F 以分析浓度为 1 : 1 混合的 d_6 -DMSO 溶液的 ^{19}F -NMR 谱图中出现的却并非七重峰, 而是更高阶的多重峰。假设使用的 NMR 仪器的分辨率无限大, 指出理论上在谱图中能观察到的峰的数量, 解释该溶液对应的氟谱出现更高阶多重峰的原因。

14-2-3 指出 $[\text{L1}(\text{F})]^-$ 与 $[\text{L2}(\text{F})]^-$ 中何者的 F 处于更低场。

14-2-1 峰面积比: 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1 (2 分)

主要原因: F 与 6 个酰胺氢形成氢键, 发生耦合。(2 分)

14-2-2 峰的数量: 28 (2 分)

主要原因: F 与 6 个酰胺氢发生耦合的同时还与 3 个芳基氢发生耦合。(2 分)

14-2-3 $[\text{L2}(\text{F})]^-$ (2 分)

14-3 有趣的是, 在室温下将 **L1** 与 F 的 d_6 -DMSO 溶液放置数周后, 在 ^{19}F NMR 谱图中观察到了五重峰、六重峰和七重峰。若放置更长时间, 理论上在谱图中可能出现更多的峰。

14-3-1 解释出现上述现象的原因。

14-3-2 指出降低溶液中受体与 F 的分析浓度比将促进还是抑制这一现象。

14-3-1 在 F 的催化下, 酰胺氢可与 d_6 -DMSO 发生质子交换。(2 分)

14-3-2 促进 (2 分)

第 15 题 二硫化碳的氧化 (18 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第4题

15-1(共 4 分)

反应 2: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)反应 3: $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI} + \text{I}_2$ (2 分)写 I_3^- 也得 分。

15-2 简要描述以上标定以上硫代硫酸钠溶液过程中的滴定终点现象。

15-2(共 2 分)

蓝色退去 (1 分), 体系转变为白色 (1 分) 浊液。

15-3 计算反应加入的 CS_2 的摩尔数与反应 1 中被消耗的 I_2 的摩尔数的比值。

15-3(共 8 分)

反应加入的 CS_2 的摩尔数: $n(\text{CS}_2) = 0.3980 \text{ g} / (76.14 \text{ g mol}^{-1}) = 5.227 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (2 分)

标准硫代硫酸钠溶液的浓度为:

 $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.1988 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL} / 21.12 \text{ mL} = 0.2353 \text{ mol/L}$ (2 分)反应 1 中被消耗的 I_2 的摩尔数: $n(\text{I}_2) = 0.5 \times 0.2353 \text{ mol/L} \times (48.61 \text{ mL} - 26.39 \text{ mL}) = 2.614 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (2 分)二者的比值为: $n(\text{CS}_2) / n(\text{I}_2) = 2$ (2 分)

15-4 结合 15-3 的计算结果, 思考反应 1 的氧化产物, 写出反应 1 的化学反应方程式。

15-4(共 4 分) $2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCS}_2^- + \text{I}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OC}(\text{S})\text{SSC}(\text{S})\text{OCH}_2\text{CH}_3 + 2\text{I}^-$ 产物写成其他等价表述如 $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCS}_2)_2$, 都可以

若额外写出生成黄原酸盐的反应, 也可以得分。

第 16 题 锕系元素的萃取分离 (23 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第5题

16-1(共 2 分) AnO_2^+ AnO_2^{2+} (每个 1 分)

写水合形式, 也可以

16-2 在废液处理时会通过离子交换除去杂质阴离子。将废液处理成硝酸体系, 在这个体系中锕系元素以下列价态存在:

钍 Th	铀 U	镎 Np	钚 Pu
IV	VI	IV, V, VI	VI

5-2 以上 An(VI) 在硝酸体系中与 **L** 反应可以沉淀出一种细长的结晶 **E**, **E** 是 1:1 型离子化合物, 其阴阳离子均为以 An(VI) 为中心的单核配离子, An(VI) 均为六角双锥配位, 阴离子的理想模型有三次旋转轴。

16-2-1 分别写出 **E** 的阳离子和阴离子的化学式。

16-2-2 然而, 对于 An(IV) , 仅仅只是 **L**、硝酸根离子与 An(IV) 阳离子直接络合形成单核中性分子 **F**。写出 **F** 的化学式。

5-2 (共 6 分)**16-2-1 (4 分)** $\text{AnO}_2\text{L}(\text{NO}_3)^+$ 和 $\text{AnO}_2(\text{NO}_3)_3^-$ **16-2-2** $\text{AnL}(\text{NO}_3)_4$ (2 分)

16-3(共 10 分)

16-3-1 阻转异构 (2 分) 或构象异构; 或额外答出肽键的顺反异构

16-3-2 **E: Ba** 为主 (1 分) **F: C** 为主 (1 分)

16-3-3

根据玻尔兹曼分布: $c_2 = c_1 \exp(-\frac{E_2 - E_1}{RT})$ (2 分) (或 $\Delta G = -RT \ln K$)在 F 的异构体中只有 **Bs** 和 **C** 能量较低, 可近似忽略其他异构体。

$$c(\text{Bs}) / c(\text{C}) = \exp(-\frac{4.18 \times 0.86 \text{ kJ}}{RT}) = 0.234 \text{ (2 分)}$$

$$1 / (1 + 0.234) \approx 0.8 \text{ (2 分)}$$

若考虑 **A**, 求出占比 80.3%, 当然也得分。**5-4** 研究了配体对各离子的萃取能力, 以萃取比 $D = c(\text{有机相}) / c(\text{水相})$ 衡量16-4-1 在控制其他条件一定时, 改变 U(VI) 与 **L** 初始浓度, 测量 D 与硝酸浓度的关系发现:

$$c(\text{U}) = 1.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}, c(\text{L}) = 0.01 \text{ mol/L} \text{ 时, 得出 } \lg D = 0.91 + 3.02 \lg [\text{HNO}_3]; R^2 = 0.995$$

根据线性关系, 指出被萃取至有机相的 1 个 U(VI) 对应多少个 NO_3^- 。16-4-2 研究人员发现在多离子混合体系中, **L** 对钍(IV)、铀(IV)、镎(IV)、钚(IV) 的萃取能力是单调变化的, 指出该变化为递增还是递减; 并解释原因。**16-4(共 5 分)**

16-4-1 对应 3 个 (2 分)

16-4-2 递增 (2 分), 因为随原子序数递增, 中心原子半径递减, 阳离子电荷密度加大, 与伴随离子结合更紧密, 更易形成紧密离子对被萃取 (1 分)

有兴趣的选手可思考以下问题:

5-4-3 研究人员发现对于 **Np**, 配体对各个价态的萃取能力 $D(\text{IV}) > D(\text{VI}) > D(\text{V})$, 同时研究人员发现了一反常现象, 在提高硝酸浓度时 $D(\text{V})$ 不仅不会因为酸效应而下降, 反而会出现突跃式上升。指出可能的原因。**5-4-3** 可能是 **Np(V)** 被硝酸氧化变为 **Np(VI)** 或酸性下歧化为 **Np(IV)**, **Np(VI)** 从而更易被萃取

第 17 题 蛋白质与多肽 (20 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第9题

17-1(2 分) (b)或(b)、(c)

其他答案不得分

17-2 鉴定多肽链的 N 端残基常常使用 2,4-二硝基氟苯(FDNB)。

17-2-1 写出多肽链的 N 端与 2,4-二硝基氟苯发生的反应类型。

17-2-2 若将 2,4-二硝基氟苯换为 4-硝基氟苯, 反应速率如何变化?

17-2(共 2 分)

17-2-1 芳香亲核取代反应 (1 分)

17-2-2 反应速率变慢 (1 分)

17-3 为获得与蛋白质的三维结构有关的信息, 可以采用以下哪些分析方法?

(a) X-射线衍射 (b) 质谱 (c) 核磁共振谱 (d) 光电子能谱 (e) 圆二色谱

17-3(共 3 分) (a)、(c)、(e)

每个选项 1 分

17-4 利用 BrCN(溴化氰)在 pH = 1 时可以定量与多肽与蛋白质中的甲硫氨酸残基发生反应, 再用三氟乙酸处理, 可以断裂甲硫氨酸残基羧基端的肽键。用下面的结构式表示甲硫氨酸残基, 写出该反应经历的所有关键中间体以及反应的产物。

**17-4(共 7 分)**

中间体:



(每个 2 分)

第一个中间体画成 S-Br 键, 也可酌情给分

产物:



(2 分) R_2NH_2 或 $R_2NH_3^+$ (1 分) HBr 、 CH_3SCN (不占分)

17-5 Edman 化学降解法是最先应用的肽链氨基酸序列测定方法，肽链的 N 端残基利用苯异硫氰酸酯(PITC)处理发生如下反应。写出该反应的至少 3 个关键中间体。



17-5(共 6 分)



每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题：

17-6 采取17-3的哪些方法能获得蛋白质的动态结构？

第 18 题 (24 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题16 • 原第2题

18-1-1 共 4 分, 各 2 分



18-1-2 共 4 分

根据计量比, 有



根据溶液的关系, 有

$$n(\text{KIO}_3) = 1/4 \times m(\text{KIO}_3) / M(\text{KIO}_3) = 2.888 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

因此有

$$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 6 \times n(\text{KIO}_3) / V = 0.05579 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

18-1-3 计算待测液中的 Cu^{2+} 浓度 (单位: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。

18-1-3 共 4 分

根据计量比, 有



因此有,

$$c(\text{Cu}^{2+}) = c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) V_1 / V_2 = 0.05962 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

18-2-1 标定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液时为什么要在滴定到淡黄绿色时再加入淀粉? 如果提前加入, 可能会对标定结果造成什么影响?

18-2-1 共 4 分

若过早加入淀粉, 大量 I_2 与淀粉结合且解离较慢, 滴定剂无法迅速 I_2 反应, 造成终点滞后, 消耗更多滴定剂 (2 分), 硫代硫酸钠浓度标定偏低 (2 分)。

18-2-2 该种铜含量测定方法须在弱酸性或中性溶液中进行, 通常用 NH_4HF_2 控制溶液的 pH 为 3.5~4.0。这种介质对测定铜矿 (含有 Fe、As、Sb) 特别有利, 请解释原因。

18-2-2 共 2 分

F⁻ 可以掩蔽 Fe^{3+} (1 分); 此 pH 条件下五价 As 和 Sb 不会氧化 I⁻ (1 分)。

18-2-3 加入 KSCN 溶液的作用是什么, 为什么不能过早加入?

18-2-3 共 2 分

CuI 易吸附 I_2 造成终点误差, 加入 KSCN 与 CuI 反应生成更难溶的 CuSCN , 释放 CuI 吸附的 I_2 , 提高终点灵敏度。 (1 分) 过早加入 SCN^- 可能会与 I_2 反应。 (1 分)

18-2-4 有一位同学在标定硫代硫酸钠时, 滴定至蓝色消失后, 锥形瓶放置一段时间后又出现蓝色, 解释原因, 并说明是否影响硫代硫酸钠浓度的准确标定。提示: 根据放置时间进行分类讨论。

18-2-4 共 4 分

放的时间久: 空气中氧气氧化了 I⁻。 (1 分) 不影响。 (1 分)

没放多久: 滴定过快导致碘与淀粉的缔合并未达到平衡, 先前滴定至终点时, 仍有碘未与淀粉络合。 (1 分) 影响。 (1 分)

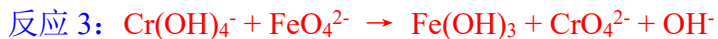
第 19 题 含氧化性离子的混合试样分析（16 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第2题

19-1(共 8 分)



将 Sn 的存在形体写成任何合理形式，都可以



每个 2 分

19-2 指出加入 HgCl_2 溶液的作用。

19-2(共 2 分) 除去体系中过量的 SnCl_2 (2 分)

19-3 分别计算待测溶液中 FeO_4^{2-} 和 ClO^- 的浓度。

19-3(共 6 分)

$c(\text{FeO}_4^{2-}) = 6 \times 0.01092 \text{ mol/L} \times 12.89 \text{ mL} / 15.00 \text{ mL} = 0.05628 \text{ mol/L}$ (2 分)

$3c(\text{FeO}_4^{2-}) + 2c(\text{ClO}^-) = 0.1025 \text{ mol/L} \times 7.80 \text{ mL} \div 4.00 \text{ mL} = 0.1999 \text{ mol/L}$ (2 分)

$c(\text{ClO}^-) = 0.0155 \text{ mol/L}$ (2 分)

第 20 题 通过紫外-可见光谱原位监测复杂反应体系 (28 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第3题



20-1 结合反应条件和元素知识, 给出 **X** 的化学式, 并用两个离子方程式解释在 a 点(370 s)前体系吸光度几乎为零的原因。

20-1 **X** 的化学式: I_3^- (2 分), 在 a 点前 I_3^- 一经生成便马上会与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 反应消耗, 方程式如下 (各 2 分, 共 4 分):



20-2 在 a 点前, 由于 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 大过量, 可认为其浓度始终等于初始浓度, 又由于无 I_2 或 I_3^- 的净生成, 可认为 $[\text{I}^-]$ 始终为初始浓度, 因此反应速率表达式可写作:

$$r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0[\text{I}^-]_0 \quad (\text{假设正确得 2 分})$$

而每消耗 1 当量 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$, 就对应消耗 2 当量 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, 因此根据 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 被完全消耗经历的时间为 370 s 可得:

$$370 \text{ s} = [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] / 2r \quad (\text{列式正确得 2 分})$$

代入解得 $k = 5.4 \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (2 分)。

20-3 吸光度监测表明, 体系在 459 nm 处的吸光度随时间先几乎为零后逐渐增加, 这对应另一个含碘物种 Y, X 和 Y 在溶液中可以快速转化、时刻处于平衡(该过程不涉及 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$), 根据实验测得 b 点的吸光度数值(实验测量值为 0.459, 光程为 1 cm)可转化得到 Y 转化为 X 平衡反应的平衡常数 K。

20-3-1 在 b 点时近似满足 $d[\text{X}] / dt = 0$, 结合平衡常数表达式和物料守恒关系的微分式, 计算 K 的具体数值。在计算时需同时考虑两物种对吸光度的贡献, X 在 352 nm 处的摩尔吸光系数为 $2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, Y 在对应波长处的摩尔吸光系数为 $189 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$; 可能用到的公式:

$$d(xy) / dt = x \cdot dy / dt + y \cdot dx / dt \quad d(x/y) / dt = [y \cdot dx / dt - x \cdot dy / dt] / y^2$$

20-3-1 根据平衡常数表达式: $[\text{I}_3^-] = K [\text{I}_2][\text{I}^-]$, 求微分可得:

$$0 = d[\text{I}_3^-] / dt = K[\text{I}_2] \cdot d[\text{I}^-] / dt + K[\text{I}^-] \cdot d[\text{I}_2] / dt \quad (2 \text{ 分})$$

又根据 I 的物料守恒 $[\text{I}]_0 = [\text{I}^-] + 2[\text{I}_2] + 3[\text{I}_3^-]$, 求微分可得:

$$0 = d[\text{I}^-] / dt + 2 d[\text{I}_2] / dt + 3 d[\text{I}_3^-] / dt = d[\text{I}^-] / dt + 2 d[\text{I}_2] / dt \quad (2 \text{ 分})$$

因此结合上述二式可得 $[\text{I}^-] = 2[\text{I}_2]$ (2 分), 根据 b 点的吸光度值可写出下列方程 (2 分):

$$[\text{I}^-]_0 = 500 \mu\text{M} = [\text{I}^-] + 2[\text{I}_2] + 3[\text{I}_3^-]$$

$$A = 0.459 = 2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot [\text{I}_3^-] \cdot 1 \text{ cm} + 189 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot [\text{I}_2] \cdot 1 \text{ cm}$$

解得 $[\text{I}_2] = 113.1 \mu\text{M}$, $[\text{I}_3^-] = 15.9 \mu\text{M}$, 因此对应的平衡常数为 622 (2 分)。

20-3-2 有人认为可忽略 Y 在 352 nm 处的吸光度贡献, 这会对平衡常数造成多大的相对误差?

20-3-2 若忽略 I_2 在 352 nm 处的吸光度贡献, 可直接根据吸光度求得 $[\text{I}_3^-] = 16.6 \mu\text{M}$, 则对应的 $[\text{I}_2] = 112.6 \mu\text{M}$ (2 分), 求得平衡常数为 655, 相对误差是 5.3% (2 分)。

20-3-3 在实验后期, 可以观察到 352 nm 处的吸光度随时间下降、459 nm 处的吸光度随时间上升, 而介于二者之间某一波长处的吸光度随时间几乎不发生变化, 这一现象说明实验后期主要发生的是什么过程?

20-3-3 说明主要发生的是 I_3^- 进一步被 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 氧化得到 I_2 (2 分)。

第 21 题 具有发光变色性质的铜配合物 (29 分)

来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第3题

21-1 (共 3 分)

A 的化学式: $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{ClO}_4)$ (1 分)

d 轨道的分裂图:



(2 分, 分裂图与电子填充各 1 分)

21-2 元素分析实验表明, **B** 中 $w(\text{Cu}) = 10.99\%$, $w(\text{P}) = 8.03\%$, $w(\text{N}) = 4.84\%$ (均为理论值); X-射线晶体衍射表明, **B**₁ 转化为 **B**₂ 时仅有一个配体的配位方式发生了改变; 理想状态下, 若忽略 **B**₂ 阳离子中各配体的取向, 则其具有一根 C_3 轴; **B**₂ 中与四配位铜中心相连的配位原子不全相同。

21-2-1 通过计算与分析, 推出能体现 **B** 结构特点的化学式。

21-2-2 画出 **B**₁ 与 **B**₂ 的结构。

21-2-3 已知 **B**₂ 中苯环与吡啶环间的 π - π 相互作用比 **B**₁ 中更强, 由此选择正确的说法: ()。

(a) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B**₁ 发出蓝色荧光, **B**₂ 发出黄色荧光;

(b) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B**₁ 发出黄色荧光, **B**₂ 发出蓝色荧光。

21-2-1 (共 4 分)

由元素分析实验可知, **B** 中 $N(\text{Cu}) : N(\text{P}) : N(\text{N}) = 2 : 3 : 4$ (1 分)

由 **B** 的制备过程可知, 含磷配体仅有 dppy, 含氮配体有 dppy 与 CH_3CN

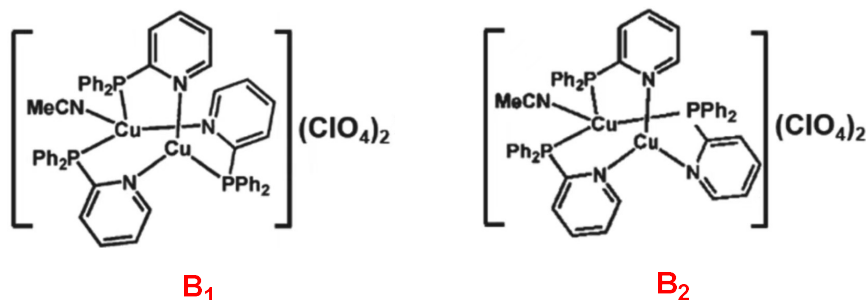
故假设 **B** 中有 2 个 Cu, 则 **B** 中应有 3 个 dppy 配体与 1 个 CH_3CN 配体 (1 分)

此时 **B** 的总式量 $M(\text{B}) = (2 \times 63.55) / 10.99\% = 1157 \text{ g/mol}$

扣除 3 个 dppy 配体与 1 个 CH_3CN 配体可知 $M(\text{剩}) = 198.9 \text{ g/mol}$, 恰对应 2 个 ClO_4^-

故能体现 **B** 结构特点的化学式为: $[\text{Cu}_2(\text{dppy})_3(\text{CH}_3\text{CN})](\text{ClO}_4)_2$ (2 分)

21-2-2 (各 2 分, 共 4 分)



21-2-3 (a) (2 分)

21-3-1 (a) (1 分) 21-3-2 (d) (1 分) 21-3-3 (d) (1 分)

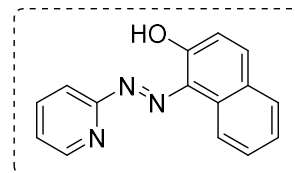
21-3-4 这种混合溶剂既可除去产物中的杂质 (1 分), 又可减少产物的溶解损失 (1 分)

21-4 采用配位滴定法可以测定产品 **B₁** 的纯度: 准确称取 m g 产物 **B₁** 于干燥的 250 mL 锥形瓶中, 加入约 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解, 再加入约 50 mL 去离子水, 然后加入 10 mL 20 % 醋酸钠溶液和 6-8 滴 0.2 % PAN 指示剂, 用 0.01045 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点, 消耗 V mL EDTA。平行滴定三份, 测得的 m 与 V 的值汇总于下表:

组别	1	2	3
m / g	0.1514	0.1467	0.1572
V / mL	24.98	24.21	25.93

21-4-1 根据以上数据, 计算产品 **B₁** 的纯度。(以 **B₁** 在产物中的质量分数记)

21-4-2 PAN 的结构如右图所示, 其与 Cu^{2+} 反应可形成金属中心为八面体配位的电中性络合物 **C**。画出 **C** 的结构。



21-4-3 写出滴定前、滴定中与滴定终点时锥形瓶中发生的离子反应方程式。(EDTA 标准溶液以 H_2Y^{2-} 表示, Cu^{2+} 与 PAN 形成的络合物以 **C** 表示; 滴定前的方程式只需写出加入 PAN 后的即可)

21-4-4 实验室中还存有一瓶浓度为 0.02107 mol/L 的 EDTA 标准溶液。能否在上述实验中直接使用该标准溶液进行滴定? 解释其原因。

21-4-1 (共 4 分)

由 $n(\text{B}_1) = n(\text{Cu})/2 = n(\text{EDTA})/2$, 则 **B₁** 在产物中的质量分数 $w(\text{B}_1)$ 为:

$$w(\text{B}_1) = m(\text{B}_1)/m = n(\text{EDTA})M(\text{B}_1)/2m = c(\text{EDTA})VM(\text{B}_1)/2m \quad (2 \text{ 分})$$

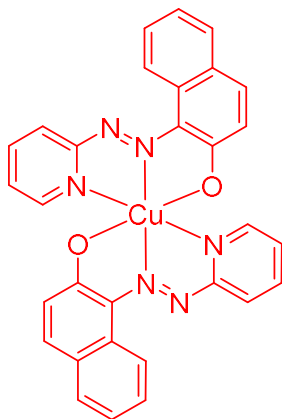
代入各组 m 与 V 的数据, 可知:

$$w_1(\text{B}_1) = 99.73 \% ; w_2(\text{B}_1) = 99.75 \% ; w_3(\text{B}_1) = 99.70 \%$$

上述三组数据取平均值, 可知 $w(\text{B}_1) = 99.73 \%$ (2 分)

结果的有效数字应为四位, 有效数字不正确扣 1 分。

21-4-2 (共 2 分, 画其他合理异构体亦可得分)



21-4-3 (各 1 分, 共 3 分)

滴定前: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{PAN} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{C} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$

滴定中: $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{CuY}^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$

滴定终点: $\text{C} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} = \text{CuY}^{2-} + 2\text{PAN}$

21-4-4 不能 (1 分); 否则滴定消耗的体积太小, 读数误差太大 (1 分)

第 22 题 双波长分光光度法（4 分）

来源：第38届 · 模拟试题1 · 原第2题

第 23 题 失重的魅力？（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题7 · 原第5题

23-1

23-2

23-2

第 24 题 分离化合物（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第1题

24-1

24-2

24-2-1

24-2-1

24-2-2

24-2-2

24-3

24-3

第 25 题 配合物的合成与分析（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题8 · 原第6题

25-1

25-2

25-2

25-3

25-3

25-4-1

25-4-2

25-4-2

25-4-3

25-4-3

第 26 题 荧光与多光子吸收（23 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第3题

26-1-1

26-1-2

26-1-2

26-2

26-2

26-3

26-3-1

26-3-1

26-3-2

26-3-2

26-4

26-5

26-5

第 27 题 DNA 测序（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第6题

27-1

27-2

27-2

27-3

27-3

27-4

27-4

27-5

27-6

27-7

第 28 题 pH 探针（22 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第7题

28-1

28-2-1

28-2-2

28-2-3

第 29 题 砒霜的分析（15 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第2题

29-1

29-2

29-2

29-3

29-3

29-4

29-4

第 30 题 分光光度法的应用（26 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第2题

30-1-1

30-1-2

30-1-1

30-1-2

30-2

30-2-1

30-2-1

30-2-2-1

30-2-2-2

30-2-2-2

30-2-2-3

30-2-2-3

第 31 题 饮用水中的铀（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第6题

31-1

31-2

31-2

31-3

31-3

31-4

31-1

31-1

31-1

31-2

31-2

31-3

31-3

31-4

31-1

31-1

第 32 题 （13 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第8题

32-1

32-2

32-2-1

32-2-1

32-2-2

32-2-2

32-2-3

32-2-4

32-2-4

第 33 题 水样中微量锰的测定（12 分，占 6.0%）

来源：第38届 · 模拟试题23 · 原第5题

第 34 题 （10 分）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第6题

34-1

34-2

34-2

34-3

第 35 题 铁含量的测定（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第3题

35-1

35-2

35-3

35-3

35-4

35-4

35-5

35-5

第 36 题 （11 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第6题

第 37 题 药物分子电离平衡常数的测定（4 分）

来源：第37届 · 模拟试题10 · 原第6题

第 38 题 摩尔盐的制备及分析（12 分）

来源：第37届 · 模拟试题11 · 原第2题

38-1

38-2

38-2

38-3-1

38-3-2

38-3-2

第 39 题 高碘酸钴配合物的滴定分析（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题16 · 原第4题

39-1

39-2

39-2

39-3

39-3

第 40 题 铜含量的分析（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题17 · 原第4题

40-1

40-2

40-2

40-3

40-3-1

40-3-2

40-3-1

40-3-2

第 41 题 氯仿中的“酸”碱滴定（15 分）

来源：第37届 · 模拟试题23 · 原第6题

41-1

41-2-1

41-2-2

41-2-2

41-3

第 42 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第5题

42-1

42-2

42-2

42-3

42-3

42-4

42-4

第 43 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第4题

43-1

43-2

43-2

第 44 题 分光光度法（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第6题

44-1

44-2

44-3

44-3

44-4

44-4

第 45 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第5题

45-1

45-2

45-3

45-3

45-4

45-5

45-6

45-6-1

第 46 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第12题

46-1

46-2

第 47 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第13题

47-1

47-2

第 48 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第14题

48-1

48-2

48-2

48-3

48-4 48-1

48-5

第 49 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第3题

第 50 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第5题

50-1

50-2

50-2

50-3

50-3

50-4

50-3

50-4

50-5

50-5

50-6

50-6-1

50-6-1

50-6-2

50-6-2

第 51 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第6题

51-1

51-2

51-2

第 52 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第7题